# 사운드 포스트 프로덕션 2~6주차 요점정리

대림대학교 방송음향기술과 · 담당교수 김용현 · 강의자료(2026.09.10 ~ 10.15) 기반 정리


**2주차 · 09.10**
후반작업 기초와 역사

**3주차 · 09.17**
영상 분석과 효과음

**4주차 · 10.01**
효과음 디자인과 라이브러리

**5주차 · 10.08**
광고 음악 선곡과 편집

**6주차 · 10.15**
버스 라우팅과 밸런스


※ 강의자료의 텍스트를 바탕으로 정리했습니다. 사진이나 도표에만 있는 내용은 빠졌을 수 있습니다. 마지막 페이지에 시험 대비 핵심 정리가 있습니다.

## 2주차 후반작업 기초와 역사 2026.09.10

**목표** · Frame, Frame Rate, Timecode 이해 · Pro Tools 세션 설정과 영상 불러오기 · 기본 Edit Tool로 오디오 배치

### 영상 사운드의 3요소

**Dialogue**
스토리와 메시지를 전달하는 가장 중요한 요소

**Music**
분위기 조성, 감정 극대화, 극 중 세계에 존재하는 음악

**SFX**
시각과 청각의 동기화, 리듬감 형성

### 사운드 스태프

- 사운드 수퍼바이저가 총괄하고, 대사·효과음·폴리·음악 담당이 각각 작업한다.
- 최종 믹싱은 **리리코딩 믹서(Re-Recording Mixer)**가 한다.
- 작업 규모가 작으면 한 사람이 전부 맡기도 한다.

### 역사 흐름

| 시기 | 핵심 |
|---|---|
| 1877 / 1895 | 포노그래프(소리 기록) / 시네마토그래프(영상) → 무성 영화 |
| 1920년대 | **Sound-on-disc**(Vitaphone): 영상과 소리를 따로 기록해 기계로 동기화. 동기화 유지와 편집이 불편. 〈Jazz Singer〉(1927) |
| 1920년대 후반 | **Sound-on-film**(Movietone): 같은 필름에 광학식으로 기록 → 동기화·배급 용이, 유성영화 표준. 〈Steamboat Willie〉(1928) |
| 1930년대 | Re-Recording(대사·음악·효과음 분리 편집 후 결합), 후시 녹음, 더빙, Foley 발전 |
| 1940~60년대 | Magnetic Film(녹음·편집·복사 유연, 롤 별도 운용), Videotape(즉시 재생) → 프레임 단위 주소 필요 |
| 1969 | **SMPTE Timecode** 산업 표준: 각 프레임에 `HH:MM:SS:FF` 주소 부여 |
| DAW | 비파괴 편집, 음질 열화 없음, SNR 우수 → 업계 표준 |

### 프레임레이트 (fps)

| 23.976 / 24 | 25 | 29.97 / 30 | 59.94 / 60 |
|---|---|---|---|
| 영화 | 유럽 방송 | 북미·한국 방송 | 스포츠·게임 |

### 컨테이너와 코덱

- **컨테이너**(.mp4, .mov): 영상·오디오·자막·메타데이터를 담는 파일
- **코덱**(CODEC = Compression/Decompression): 영상을 압축·복원하는 방식. 편집용 **DNxHD**, 배포용 **H.264**

### 오디오 포맷

| 포맷 | 타임코드 | 주요 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **BWF** | 지원 | 방송, 영화, 현장녹음, 포스트 | WAV + 포스트용 메타데이터 |
| WAV | 없음 | 일반 오디오 | 범용 포맷 |
| AIFF | 없음 | 녹음, 편집(맥) | WAV와 유사 |
| MP3 | 없음 | 전달, 참고, 온라인 배포 | 음악 배포 |

---

## 3주차 영상 분석과 효과음 2026.09.17

**목표** · 영상 속 사운드 구성 요소 파악 · 사운드의 역할 분석 · 효과음 종류 학습 · Pro Tools로 효과음 스포팅

**복습 항목:** SPOT / GRID 모드, 비디오 임포트·트랙·윈도우, I/O 셋업, 기본 컨트롤, FADE, **Checker Boarding**

### 구성 요소 세분화

**Dialogue**
Production Dialogue
ADR
Voice-over / Narration

**Music**
Score
Source Music
Jingle / Logo

**SFX**
Hard FX
Ambience / Atmosphere / Backgrounds
Foley
Designed FX (Transition, UI 등)

### Diegetic과 Non-Diegetic

| **Diegetic Sound** | 영상 속 세계에 실제로 존재하는 소리. 극 중 인물이 인지할 수 있는 모든 소리 |
|---|---|
| **Non-Diegetic Sound** | 인물에게는 들리지 않고, 관객의 감정이나 극의 분위기를 높이기 위해 넣은 소리 |

### 효과음의 목표와 역할

1. **현실감**: 관객을 감독이 만든 '현실' 속으로 끌어들이는 오디오 환경(Audio Landscape) 구축
2. **스토리 전달**: 소리로 관점과 분위기를 만들고 이야기를 이끈다
3. **연속성**: 샷이 바뀌어도 앰비언스가 이어지면 하나의 연속된 시공간으로 인식
4. **공간감**: 패닝과 서라운드 믹스로 3차원 공간 표현
5. **원근감**: 직접음과 잔향으로 전경·배경 사이 거리 표현
6. **화면 밖 사건 전달**

### 영상 분석 질문 5가지

| 질문 | 볼 것 |
| --- | --- |
| 무엇이 들리는가? | Dialogue / Music / SFX |
| 무엇을 강조하는가? | 강조 / 대비 / 타이밍 |
| 의도가 무엇인가? | 연출 의도 |
| 어디에서 들리는가? | On-screen / Off-screen / Perspective |
| 무엇을 알려주는가? | 공간 / 상황 / 시간 / 감정 / 분위기 |

### 분석 사례

- **〈Begin Again〉 인트로**: 앰비언스로 상황 설명, 다이내믹 마이크 소리, 공간 사운드, 풍부한 off-screen 사운드
- **〈Sound of Metal〉**: 소리 관점의 변화, 대비를 통한 강조, 감정의 극대화
- **코웨이 icon PRO 광고**: 음악, Designed FX

**실습:** 워크스페이스 → 트랙 생성과 라우팅 → 비디오 임포트 → 영상 분석 → 사운드 플랜 작성 → 플랜에 맞춰 사운드 삽입

---

## 4주차 효과음 디자인과 라이브러리 2026.10.01

**목표** · Whoosh, Riser 등의 사운드와 효과 이해 · Pro Tools에서 직접 디자인 · Sound Library에서 소리 찾기 · 1분 단편 사운드 완성과 출력

### 효과음의 종류와 사운드 소스

| 효과음 종류 | 사운드 소스 |
| --- | --- |
| Spot / Hard FX<br>Ambience / Atmosphere<br>Foley<br>Sound Design (Designed FX) | Production Effects (PFX)<br>Foley Recording<br>Field Recording<br>Commercial SFX Libraries<br>Online subscription / Cloud Libraries |

### 적절한 효과음을 찾는 방법

- 소리의 질감을 구체적으로 상상한다.
- 소재, 재질, 동작 등을 분석한다.
- 파일 전체가 아니라 필요한 구간만 써도 된다.
- 가공과 레이어링 가능성을 상상한다.
- 소리가 전달하는 분위기가 적절한지 판단한다.
- 검색어가 막히면 AI로 키워드를 넓힌다.

### 무료 라이브러리

- Soundly (getsoundly.com) · Pixabay (pixabay.com) · Freesound (freesound.org)
- Adobe Audition SFX · K-Sound Library (k-soundlibrary.kr)

### 실습

1. 사운드 소스 교체: 아쉬운 소스나 없는 사운드 3개 이상을 직접 검색한 샘플로 교체
2. 22초 구간에 어울리는 사운드 디자인
3. 사운드 완성 및 바운싱

---

## 5주차 광고 음악 선곡과 편집 2026.10.08

**목표** · 광고 음악 사례 분석으로 선곡 기준 세우기 · 영상 길이에 맞춘 음원 편집 · 분위기에 맞는 이펙트 사용

### 광고 영상의 특성

**짧은 형식**
15s, 30s, 60s 등
밀도 높은 정보량
초반 집중 중요

**빠른 전개**
빠른 컷 전환
명확한 구성

**명확한 목적**
제품·브랜드 메시지
구매 등의 행동으로 연결

### 광고 음악의 특징과 역할

| | |
|---|---|
| **리듬감·템포감** | 영상의 리듬과 템포에 맞춰 선곡 |
| **타이밍·강조** | 컷, 동작, 전환 등 주요 지점을 음악으로 강조 |
| **서사·감정** | 서사와 감정에 맞춰 음악 구성 |
| **대비·반전** | 코미디, 아이러니 등 표현 |
| **브랜드 메시지·이미지** | 장르, 악기, 톤 등의 이미지 고려 |

### 광고 음악의 사용 방식

- **Original Music**: 광고를 위해 새로 제작
- **Stock Music**: 라이브러리 음원 사용
- **Commercial Music**: 기성곡 라이선스 사용
- **Jingle**: 브랜드 전용 음악 요소

**핵심: 선곡의 기준은 영상에 있다**

| 영상에서 볼 것 | 음악에서 확인할 것 |
|---|---|
| 무드와 메시지 | 장르와 무드 |
| 에너지와 템포 | 악기 톤과 에너지 |
| 연출적인 구성·구조 | 송폼별 편곡 구성 |
| 브랜드·제품 이미지 | 브레이크·드롭 |
| | 인트로·아웃트로 |

### 사례 분석 포인트

- 제품 이미지를 극대화하는 장르와 악기 선택, 제품을 각인시키는 마무리
- 효과음과 유기적으로 하나의 흐름을 만듦
- 연출 구성을 고려한 장르와 음원 효과, 서사에 따른 도입-전개-마무리 편집
- 서사에 맞춘 음악 고조, 음악 브레이크를 통한 대비와 강조

### 실습: 40초 광고 음악 편집

1. 영상 분석
2. 곡 컨셉과 후보 정하기
3. 곡 구성 파악
4. 구성 편집
5. 맺음을 어떻게 할지 정하기
6. 처음부터 들어보며 전체 완성도 확인
7. 바운싱: `PP_05_학번_이름.mov`

---

## 6주차 버스 라우팅과 밸런스 2026.10.15

**목표** · 음악과 효과음을 버스로 라우팅 · 범퍼 영상에 음악과 효과음 삽입 · 음량 기준을 잡고 밸런스 조절

### Dx / Mx / Fx 용어

**Dx (DIA)**
Dialogue

**Mx (MUS)**
Music

**Fx (SFX)**
Sound Effects

**버스 트랙 운용의 장점:** 각 요소를 묶어서 프로세싱 가능 · 요소별 볼륨 컨트롤 · **스템 추출**이 쉬움

### 마스터 버스와 마스터 페이더

| 마스터 버스 (Aux Input 트랙) | 마스터 페이더 (Master Fader 트랙) |
|---|---|
| 서브 버스 시그널이 모이는 최종 경로<br>최종 시그널의 프로세싱 | 최종 출력을 확인·관리<br>최종 시그널의 미터링 |

### 클립 게인과 페이더

| 항목 | 클립 게인 (Clip Gain) | 페이더 (Fader) |
|---|---|---|
| 시그널 플로우 위치 | 오디오 클립 자체의 레벨(입력 레벨) | 트랙의 출력 레벨 |
| 인서트 영향 | **인서트 전의 레벨 변화** | **인서트 후의 레벨 변화** |
| 주된 목적 | 입력 레벨 정리, 게인 스테이징, 입력단 밸런스 조정 | 믹싱 과정의 밸런스 조정 |
| 대표 사용 예 | 대사 간 레벨 편차 정리, SFX 소스별 레벨 편차 정리, 순간적으로 튀는 입력 조정 | 믹싱 밸런스 → 볼륨 오토메이션으로 조정 |

**오토메이션:** 송폼 구간별 편차 정리, 디테일한 음악적 표현, 믹스 수정 작업에 사용

### VU 미터

- 귀의 청각 특성을 기반으로 설계
- 음악·대사처럼 계속 이어지는 신호의 작업 레벨을 잡을 때 유용
- 빠른 transient나 clipping 확인에는 적합하지 않음

**0VU = 1.228Vrms = +4dBu = −18dBFS**

### 실습: 15초 범퍼 영상 사운드 작업

1. 음악을 선곡해 영상 길이와 흐름에 맞춰 편집한다.
2. 음악의 가장 큰 볼륨을 **0VU**로 맞춘다.
3. SFX를 넣으면서 음악을 기준으로 SFX 밸런스를 **클립 게인**으로 정리한다.
4. 음악과 SFX 작업 후 최종 밸런스를 점검하며 조정한다.
5. 마스터 페이더에 **피크가 뜨지 않도록** 유의한다.

## 정리 시험 대비 핵심

| 주제 | 외울 내용 |
|---|---|
| 초기 동기화 방식 | Sound-on-disc(Vitaphone, 따로 기록) vs Sound-on-film(Movietone, 같은 필름에 광학 기록) |
| 타임코드 | 1960년대 비디오테이프 편집용 개발, 1969년 SMPTE 표준, `HH:MM:SS:FF` 8자리 |
| 프레임레이트 | 24 영화 / 25 유럽 방송 / 29.97 북미·한국 방송 / 60 스포츠·게임 |
| 오디오 포맷 | 타임코드를 지원하는 것은 BWF뿐 (WAV + 포스트용 메타데이터) |
| 코덱 | 편집용 DNxHD, 배포용 H.264 |
| 사운드 구성 | Dialogue(Production, ADR, VO) / Music(Score, Source, Jingle, Logo) / SFX(Hard, Ambience, Foley, Designed) |
| Diegetic | 인물이 들을 수 있는 소리 ↔ Non-Diegetic: 관객만 듣는 소리 |
| 효과음 역할 | 현실감, 스토리 전달, 연속성, 공간감, 원근감, 화면 밖 사건 전달 |
| 광고 선곡 | 선곡의 기준은 영상에 있다 (무드·템포·구성·브랜드) |
| 클립 게인 vs 페이더 | 클립 게인 = 인서트 전(입력) / 페이더 = 인서트 후(출력) |
| 마스터 버스 vs 페이더 | Aux Input = 최종 프로세싱 / Master Fader = 최종 미터링 |
| VU 미터 | 0VU = 1.228Vrms = +4dBu = −18dBFS, 트랜지언트 확인엔 부적합 |